

PROGRAMMAZIONE DI DISPOSITIVI MOBILI

AVE Manager

879365 DAVIDE DONEDDU



Sommario

1 - Introduzione

2 - Architettura

3 - Funzionalità

- *Login (Activity)*
 - *Welcome (fragment)*
 - *Sign in (fragment)*
- *EnvironmentSelection (Activity)*
 - *Organization Selection (fragment)*
 - *Event Selection (fragment)*
- *EventMain (Activity)*
 - *HomePage (fragment)*
 - *ManageInvitati (fragment)*
 - *CheckIn (fragment)*
 - *Help (fragment)*
- *EditInvitato (Activity)*
 - *EditInvitato (fragment)*
 - *Anagrafica (fragment)*
 - *Azienda (fragment)*
 - *Parametri (fragment)*

4 - Design

5 - Sviluppi Futuri

Introduzione

L'applicazione AVE Manager (Mobile) è un'estensione della suite AVE (Assemblee Votazioni Eventi), sviluppata per supportare la gestione delle assemblee di realtà associative come Assolombarda e Federchimica.

L'obiettivo principale dell'app è offrire un set di funzionalità "lite", ottimizzate per dispositivi mobili, che consentano una gestione più rapida ed efficiente delle attività organizzative legate agli eventi.

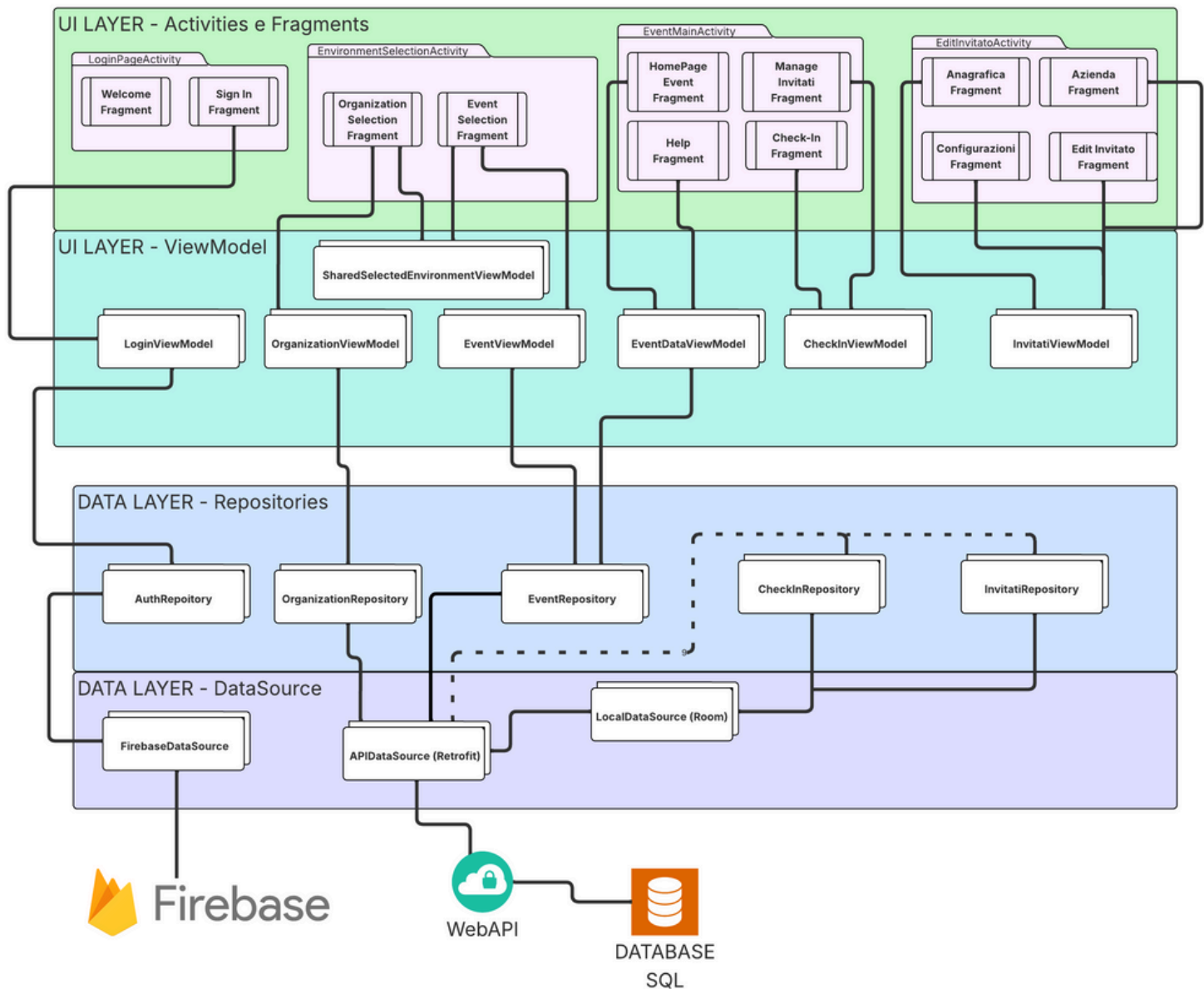
La prima release si concentra su due aree chiave:

- Visione del cruscotto evento (quorum)
- Gestione degli invitati, con funzionalità come:
 - Aggiunta, modifica ed eliminazione degli invitati.
 - Check-in tramite lettore QR code integrato.

Grazie a AVE Manager (Mobile), gli organizzatori potranno gestire gli eventi in modo più dinamico, riducendo i tempi operativi e migliorando l'esperienza complessiva.

(Per dettaglio sulla soluzione A.V.E. vedi <https://www.votazionelettroniche.com/>)

Architettura



Architettura

Dependencies e Libraries

1. Dependency Injection (Dagger Hilt)

- com.google.dagger:hilt-android:2.46.1
- annotationProcessor("com.google.dagger:hilt-compiler:2.46.1")

2. UI e Material Design

- com.google.android.material:material:1.12.0
- androidx.appcompat:appcompat:1.7.1
- androidx.constraintlayout:constraintlayout:2.2.1
- androidx.swiperefreshlayout:swiperefreshlayout:1.1.0

3. Navigazione

- androidx.navigation:navigation-fragment-ktx:2.9.0
- androidx.navigation:navigation-ui-ktx:2.9.0

4. Fotocamera e ML

- androidx.camera:camera-lifecycle:1.4.2
- androidx.camera:camera-camera2:1.4.2
- androidx.camera:camera-view:1.4.2
- com.google.mlkit:barcode-scanning:17.3.0

5. Networking e parsing JSON

- com.squareup.retrofit2:retrofit:2.9.0
- com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.9.0

6. Immagini

- com.github.bumptech.glide:glide:4.16.0
- annotationProcessor("com.github.bumptech.glide:compiler:4.16.0")

7. Firebase

- platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.15.0")
- com.google.firebase:firebase-auth:23.2.1
- com.google.firebase:firebase-storage:21.0.2
- com.google.android.gms:play-services-tasks:18.3.0

8. Grafici

- com.github.PhilJay:MPAndroidChart:v3.1.0

9. Database Locale (Room)

- androidx.room:room-runtime:2.7.2
- annotationProcessor("androidx.room:room-compiler:2.7.2")

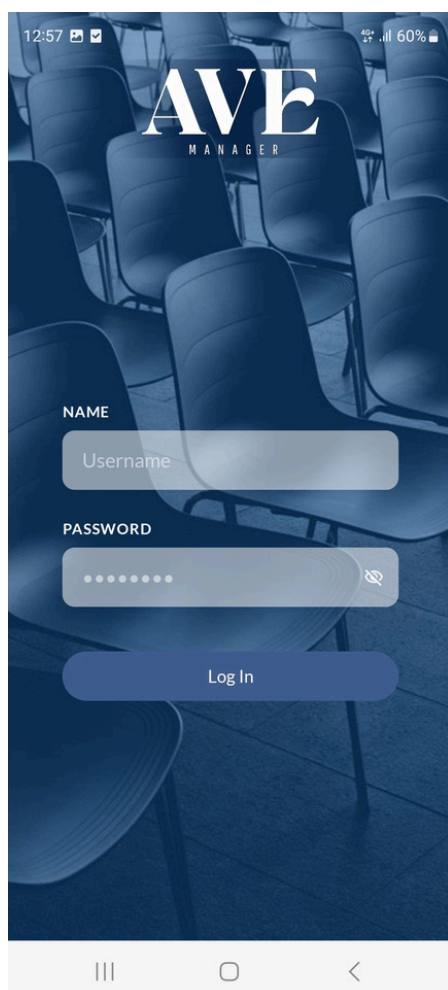
Funzionalità

LoginPageActivity

Welcome Fragment

Questo è il fragment di accesso alla applicazione.

L'immagine di sfondo con un overlay che richiama i colori dell'app, vuole dare un impatto elegante (veicolato anche grazie allo splash screen simulato all'apertura). Il logo grande e centrale che crea contrasto sullo sfondo e sotto il pulsante per passare alla pagina di login



Sign In Fragment

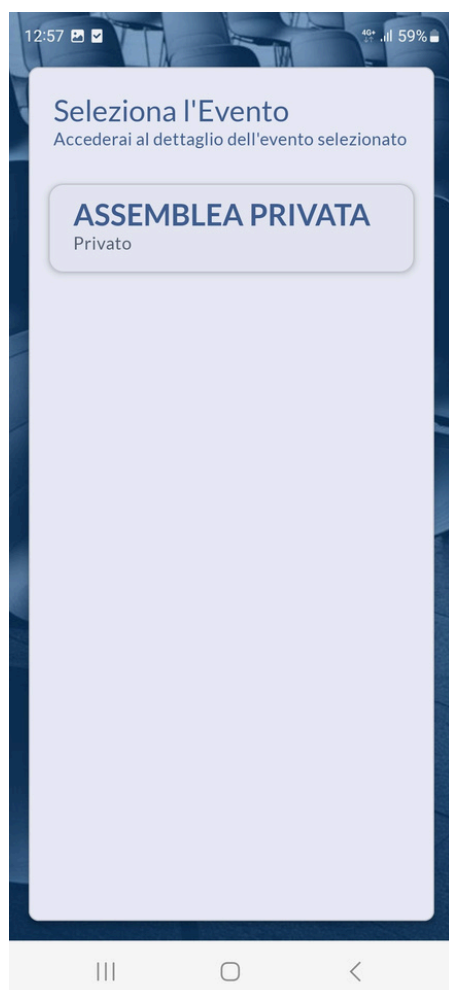
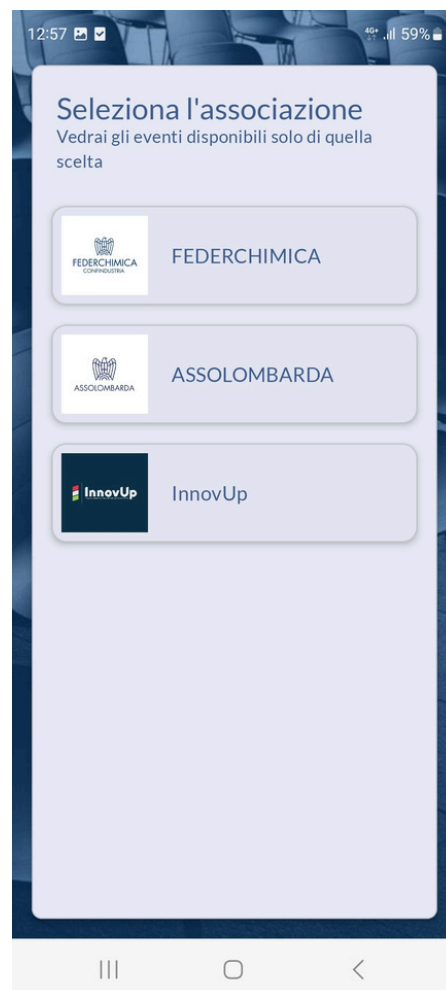
Questo fragment è l'effettivo accesso all'applicazione. Il logo si sposta in alto più piccolo per dare spazio al form di sign custom. L'autenticazione avviene tramite username e password precedentemente impostati su firebase (l'utente dell'applicazione è solitamente un PR della associazione il cui scopo è fare i checkin e visionare lo stato dell'evento, la gestione utenti ruoli avrà una sezione dedicata per gli amministratori su piattaforma web)

Funzionalità

EnvironmentSelectionActivity

OrganizationSelectionFragment

Una volta eseguito l'accesso con le credenziali si passa alle 2 schermate di scelta dell'ambiente. Il primo passo è scegliere l'associazione (associate da piattaforma web all'utente). la schermata oltre a titolo e descrizione presenta un recycleviewer per accogliere la lista dinamica di associazioni associate.



EventSelectionFragment

Una volta scelta l'associazione (organizzazione) si passa alla pagina evento dove verrà mostrata la lista di eventi attivi a cui l'utente ha accesso e che fanno parte dell'associazione precedentemente scelta. ha la stessa struttura del precedente fragment tranne che per la card che non ha l'immagine a sinistra. Questa scelta verrà salvata nel claims dell'utente dalle api e usata per le future chiamate in modo trasparente.

Funzionalità

EventMainActivity

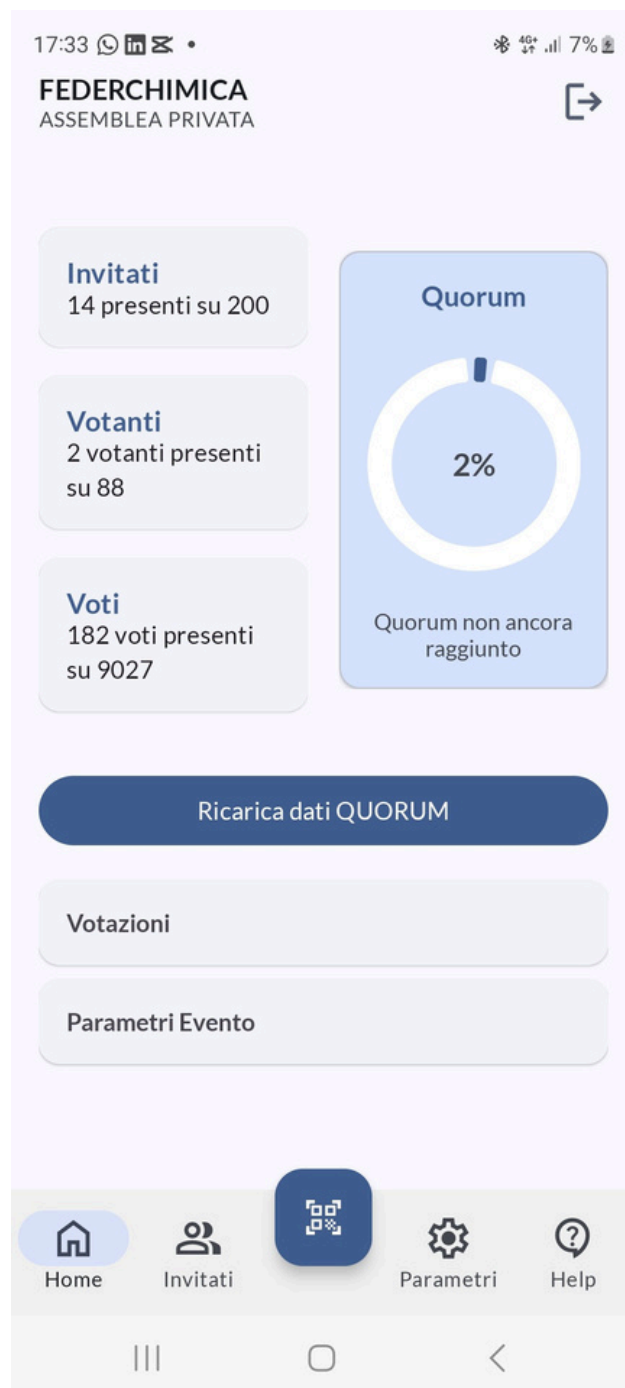
HomePageFragment

Questo è il fragment di apertura della EventMainActivity (prima activity della gestione dell'evento).

L'activity presenta una AppBar superiore di Material con a sinistra associazione scelta e evento scelto e a destra il pulsante di logout il quale pulisce la sessione rimanda alla pagina di login e chiama la logout sulle api (invalido jwt refresh token) e di firebase,

La NavigationBar in basso invece fornisce una navigazione diretta alle schermate principali di gestione dell'evento, tra cui nel centro in rilievo il pulsante per aprire il fragment con la fotocamera per il check in tramite QrCode.

Passando all'HomePage troviamo una struttura a blocchi che si divide in una parte alta con i dati di rilievo dell'evento aggiornabili tramite il pulsante apposito. e le due card sottostanti per questa prima versione vuote ma che conterranno visualizzazioni per l'andamento delle votazioni e la visualizzazione (e modifica) dei parametri dell'evento.

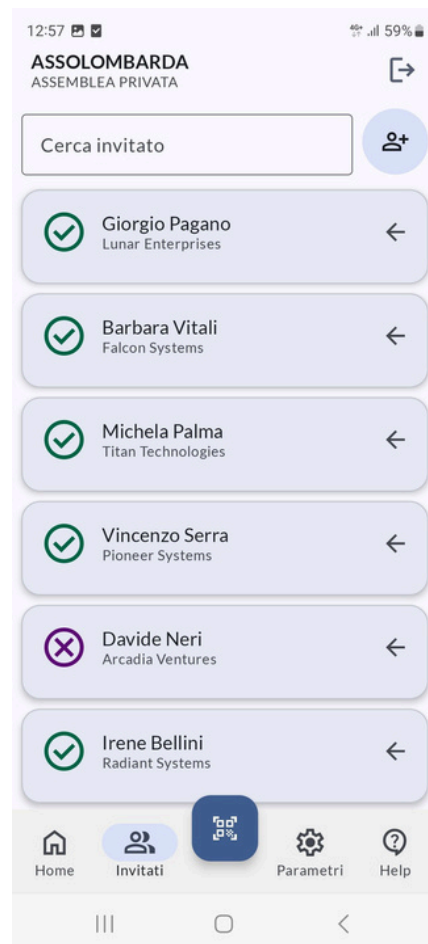
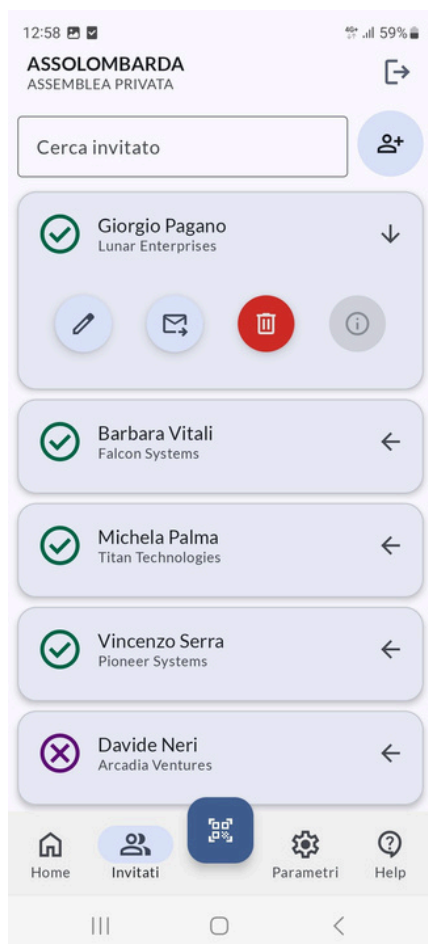


Funzionalità

EventMainActivity

ManageInvitatiFragment

Questo è il fragment di gestione degli invitati. A partire dall'alto troviamo un campo di ricerca testuale degli invitati tramite stringhe separate contenute o nel nome o nel cognome, a destra il pulsante dedicato alla creazione di un nuovo invitato, il quale aprirà l'activity dedicata e poi un recycleview per la lista dinamica di invitati. Essendo il numero di questi solitamente molto grande(anche 5/10 mila per assemblee generali) ho simulato il caricamento di tutti gli inviati grazie al meccanismo di infine scroll e query paginate



La card dell'invitato si espande per mostrare 4 pulsanti azione (l'ultimo per il momento disabilitato) per le azioni rapide sul singolo invitato.

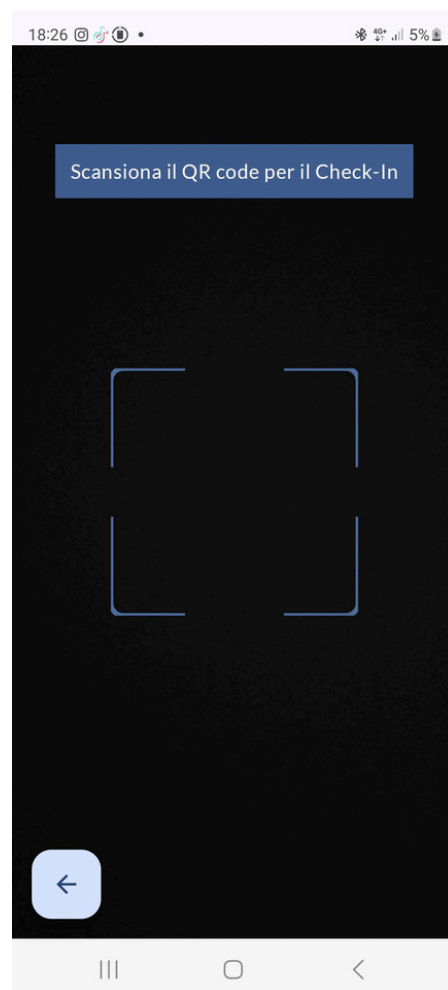
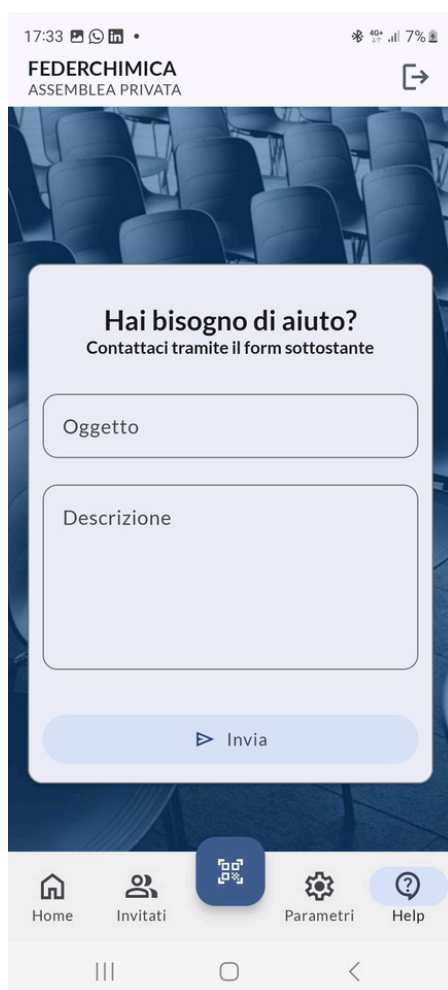
L'edit che apre la stessa activity del pulsante di add ma valorizza i campi con i dati già presenti, il pulsante di send email per mandare la mail di check.in, il pulsante di delete per eliminare un invitato e il pulsante di info che dovrebbe aprire una pagina più dettagliata sul singolo utente. È abilitato inoltre uno scroll orizzontale da destra verso sinistra sulla card, usabile come shortcut del check-in

Funzionalità

EventMainActivity

CheckInFragment

Il button centrale della NavigationBar apre questo fragment per la scansione dei QrCode di checkin. Una volta letto il codice viene effettuata la chiamata all'api di checkin che se accettato con successo mostra un dialog con i dettagli dell'operazione per l'utente (nome cognome azienda, eventuali dattagli quali posto a sedere e se è votante). il pulsante in basso a sinistra chiude il fragment e torna al fragment precedente



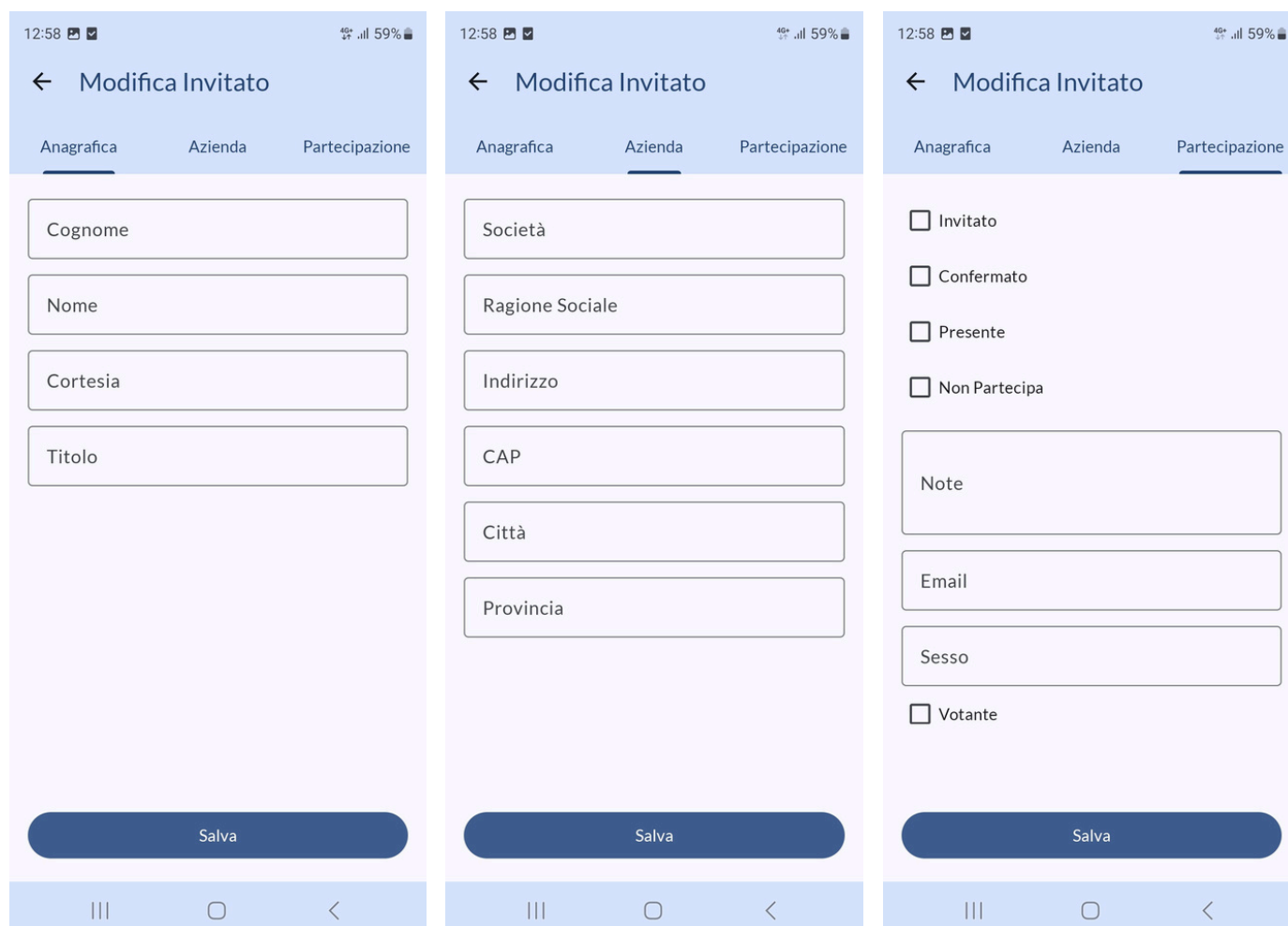
HelpFragment

Questa pagina è dedicata all'invio di una mail di richiesta di assistenza, nel quale è possibile inviare Titolo (oggetto) e Descrizione (Body)

Funzionalità

EditInvitatoActivity

L'activity è dedicata all'edit e all'add dell'invitato divisa in 3 pagine per macrogruppo di dato. Nell'anagrafica troviamo i dati relativi all'invitato, nell'azienda quella relativi all'impresa associata e ai suoi dati, e nei parametri sono i dati rimanenti come note e le checkbox che indicano parametri di associazione tra invitato e evento.

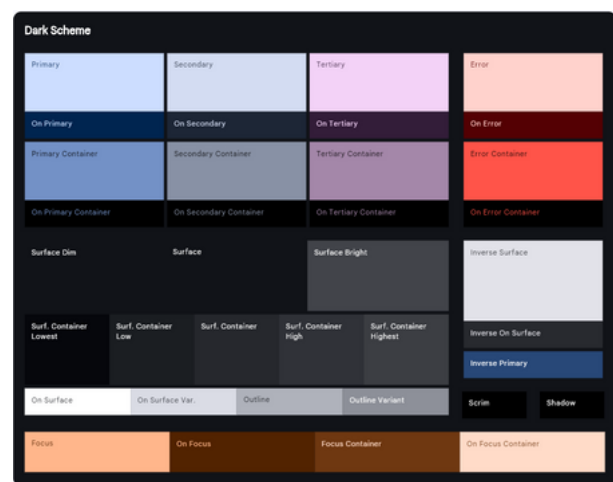
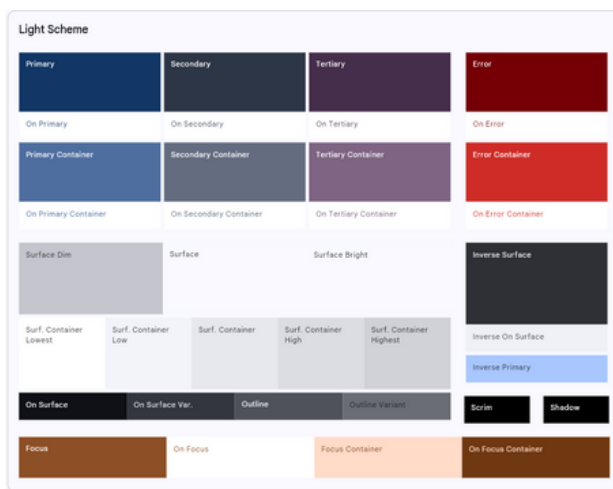


The image displays three sequential mobile app screens for the 'Modifica Invitato' (Edit Invited) activity. Each screen has a status bar at the top showing the time as 12:58 and battery level at 59%.

- Screen 1 (Anagrafica):** Features a back arrow and the title 'Modifica Invitato'. Below the title are three tabs: 'Anagrafica' (selected), 'Azienda', and 'Partecipazione'. The main area contains four text input fields: 'Cognome', 'Nome', 'Cortesia', and 'Titolo'. A dark blue 'Salva' button is at the bottom.
- Screen 2 (Azienda):** Similar layout to the first screen, but the 'Azienda' tab is selected. It contains six text input fields: 'Società', 'Ragione Sociale', 'Indirizzo', 'CAP', 'Città', and 'Provincia'. A dark blue 'Salva' button is at the bottom.
- Screen 3 (Partecipazione):** Similar layout, but the 'Partecipazione' tab is selected. It contains five checkboxes: 'Invitato', 'Confermato', 'Presente', 'Non Partecipa', and 'Votante'. Below these are three text input fields: 'Note', 'Email', and 'Sesso'. A dark blue 'Salva' button is at the bottom.

Design

Per il design dell'interfaccia ho preso ispirazione dai colori istituzionali tipici delle associazioni confindustriali italiane. In particolare, ho scelto come colore principale il #004489, una tonalità di blu che trasmette autorevolezza e professionalità. A partire da questo colore, l'ho inserito nel Material Design Theme Builder per generare l'intera palette visiva.



Per Il font la scelta è ricaduta sul font “Lato” il quale a differenza di font troppo strutturati mantiene uno stile moderno e altamente leggibile. Le curve morbide per dare una sensazione di accoglienza, mantenendo però una struttura stabile e chiara.



Sviluppi Futuri

In linea con gli obiettivi del progetto, la prossima attività da affrontare sarà lo sviluppo completo del backend.

Per superare le limitazioni legate all'accesso ai dati interni delle singole associazioni, è stato progettato un sistema basato su un'architettura Router-Microservizi, articolata in due componenti principali:

- Proxy Router (in C#), sviluppato utilizzando YARP (Yet Another Reverse Proxy), per gestire dinamicamente l'instradamento delle richieste in base all'organizzazione.
- Web API multiple (in C#), una per ciascun cliente che acquista il pacchetto AVE, tutte con struttura identica ma indipendenti tra loro.

Questo approccio consente all'applicazione mobile (e, in futuro, anche all'interfaccia web) di interagire con un unico punto di accesso (endpoint): tutte le richieste vengono centralizzate nel Router, che le smista verso la Web API corretta in modo trasparente per il client. L'autenticazione in questa architettura si baserà su l'adozione di un sistema a doppio token JWT per garantire sicurezza e separazione dei contesti:

- Un primo token per l'autenticazione client-router.
- Un secondo token interno per la comunicazione router-Web API.

Per quanto riguarda l'applicazione invece, i prossimi sviluppi si concentreranno sull'implementazione di funzionalità come l'invio delle email all'invitato singolo e massive, la creazione delle schede di votazione e un cruscotto di visualizzazione delle votazioni (risultati, presenti che non hanno votato).